Motivace a návaznost

Připomeň sčítací a dosazovací metodu z prvního ročníku. Nové je pouze to, že neznámými na chvíli budou mocniny 2^x a 2^y.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Je-li $u = 2^x > 0$ a $v = 2^y > 0$, řešíme soustavu pro u, v a teprve poté se vrátíme k x, y.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\begin{cases} 2^x + 2^y = 12 \\ 2^x - 2^y = 4 \end{cases}$.

Řešení:

$$u = 2^x > 0, \quad v = 2^y > 0$$

$$\begin{cases} u + v = 12 \\ u - v = 4 \end{cases} \implies u = 8,\ v = 4$$

$$x = 3, \quad y = 2$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\begin{cases} 3^x + 3^y = 12 \\ 3^x - 3^y = 6 \end{cases}$.

Řešení:

$$u = 3^x, \quad v = 3^y$$
$$u = 9, \quad v = 3$$
$$x = 2, \quad y = 1$$

Poznámka pro učitele. *U dvojic mocnin respektuj jednotný společný základ. Zkoušku proveď v obou původních rovnicích.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x + 2^y = 6, \quad 2^x - 2^y = 2.$
b) $3^x + 3^y = 12, \quad 3^x - 3^y = 6.$
c) $2^x + 2^y = 10, \quad 2^x - 2^y = 6.$
d) $2^x + 2^y = 5, \quad 2^x - 2^y = 3.$
e) Proč $u, v > 0$?.

Řešení:

a) $(x, y) = (2, 1)$.
b) $(2, 1)$.
c) $(3, 1)$.
d) $(2, 0)$.
e) Jsou to hodnoty exponenciálních funkcí..

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2^x + 2^y = 12,\ 2^x - 2^y = 4.$
b) $2^x + 2^y = 6,\ 2^x - 2^y = 2.$
c) $3^x + 3^y = 12,\ 3^x - 3^y = 6.$
d) $2^x + 2^y = 5,\ 2^x - 2^y = 3.$
e) $2^x + 2^y = 10,\ 2^x - 2^y = 6.$
f) Vysvětli postup substituce v soustavě..

Řešení:

a) $(3, 2)$.
b) $(2, 1)$.
c) $(2, 1)$.
d) $(2, 0)$.
e) $(3, 1)$.
f) Zaveď u,v, vyřeš lineární soustavu, vrať mocniny..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 6 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*